

راه رفتن ربات دوپا با دینامیک صفر هیبریدی: بازتولید و اعتبارسنجی عددی فصل سوم روی مدل امروزی

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۲۶ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

فصل سوم کنترل کننده ای را می سازد که فصل های بعدی آن را به چالش می کشند: مدل هیبریدی ربات پنج لینیکی RABBIT، چهار قید مجازی که با زاویه پای اتکای خود ربات و نه با ساعت نمایه گذاری می شوند، یک حل برون خط به روش هم محلی برای ۲۴ ضریب این قیدها، و چهار قانون پس خوراند که آن ها را اعمال می کنند و در نهایت به یک برنامه درجه دوم با قیدهای گشتاور و تماس می رسند. مدل ربات در میانه کار از ۳۰ به ۷۴ کیلوگرم بازتولید شد و همه اعداد مستندات قبلی به مدل پیشین تعلق داشتند؛ این گزارش همه چیز را روی مدل امروزی دوباره اندازه می گیرد. از پنج گام ذخیره شده پیش از تغییر مدل، هیچ کدام دیگر مدار تناوبی ربات نیست. گام مرجع posture_195 با سرعت ۱,۵۶۳ متر بر ثانیه، تناوب $10^{-9} \times 4,8$ و انحراف از مسیر واقعی $10^{-4} \times 1,6$ معتبر است و شعاع طیفی نگاشت پوانکاره آن از ۲۶ گام شبیه سازی شده $\rho = 0,7462$ است که با مقدار ویژه دینامیک صفر $\delta_{zero}^2 = 0,7462$ ، حاصل یک انتگرال گیری روی ضرایب، تا $10^{-5} \times 5$ هم خوانی دارد. گام روی سه قید هم زمان فعال قرار دارد و زاویه تنه روی کران خود است. روی همین گام، کنترل کننده CLF-QP کمینه نرم با $\varepsilon = 0,5$ و نمونه برداری ۱ کیلوهرتز در گام سوم سقوط می کند، در حالی که کنترل کننده PD راه می رود؛ نسخه قیددار هر جعبه گشتاوری را دقیقاً رعایت می کند اما آن نیز سقوط می کند. حل هم محلی از شروع سرد روی مدل امروزی در هیچ یک از ۱۸ مرحله به مسیر واقعی نمی رسد و گام مرجع از راه شروع گرم به دست آمده است. تبدیل هرمیت-سیمپسون از مرتبه پنج است، اما پایه پیش فرض B-spline درجه سه، به دلیل گره های داخلی، بیشینه خطا را تا حدود 10^{-4} برابر پایه بزیه بالا نگه می دارد. مجموعه آزمون ۷۹ بررسی دارد و تنها شکست آن، آزمون مرتبه، به همین ملاحظه برمی گردد.

کلیدواژه ها: دینامیک صفر هیبریدی، قید مجازی، هم محلی مستقیم، نگاشت پوانکاره، تابع لیپانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، ربات دوپا

۱. مقدمه

در هر برخورد ۳۰،۴ درصد انرژی جنبشی در یک لحظه تلف می‌شود؛ این مهم‌ترین اغتشاش حلقه هیبریدی است. اندازه ضربه ۰،۶، ۱۵ نیوتن‌ثانیه است، عمدتاً عمودی و در لبه مخروط اصطکاک.

۳. قیدهای مجازی و خطی‌سازی ورودی-خروجی

حرکت مطلوب با زاویه مطلق پای اتکا نمایه‌گذاری می‌شود:

$$\theta = q_T + q_1 + \frac{1}{\tau} q_2 = c q, \quad s = \frac{\theta - \theta^-}{\theta^+ - \theta^-} \quad (3)$$

با ۱۵، ۰، ۳۰ و $\theta^+ = ۰$ ، رادیان، پس s در هر گام از ۰ به ۱ می‌رود و پس‌خوراند حاصل مستقل از زمان است. خروجی‌ها $y = Hq - y_d(s(q), \alpha)$ با منحنی بزیه درجه ۵ برای چهار مفصل عملگردار تعریف می‌شوند، پس α یک ماتریس ۶×۴ است.

دو جزئیات اهمیت دارد. نخست، θ نسبت به q خطی است، پس $\partial s / \partial q$ یک سطر ثابت است و $L_f^T y$ تنها یک جمله انحنا دارد و نه هسیان متغیر فاز. دوم، s تنها بیرون از بازه $[۰, ۱]$ محدود می‌شود و نه در $[۰, ۱]$: هر گام در $s = ۰$ آغاز می‌شود و ممیز شناور آن را در هر دو سمت صفر قرار می‌دهد، پس محدودکردن سخت در آنجا گاه‌به‌گاه s را صفر و جمله‌ای از $\ddot{y}$ را حذف می‌کند. خروجی‌ها درجه نسبی دو دارند و با جایگذاری تفکیک دقیق بخش پیش:

$$\ddot{y} = L_f^T y + L_g L_f y u, \quad u = u_{ff} + (L_g L_f y)^{-1} \mu, \quad u_{ff} = -(L_g L_f y)^{-1} L_f^T y \quad (4)$$

که $\mu = \ddot{y}$ را نتیجه می‌دهد. مجموعه آزمون $\ddot{y}$ را در برابر مشتق جریان واقعی $(\ddot{y}, ۱ \times ۱۰^{-۹})$ و حفظ $\ddot{y} = ۰$ توسط u_{ff} را $(\ddot{y}, ۱ \times ۱۰^{-۹})$ تصدیق می‌کند. این خطی‌سازی جزئی است و به ضرورت: روی منیفولد تماس، فاز تک‌اتکا ۱۰ بعد دارد، حالت عرضی $[y; \ddot{y}] = \eta$ هشت بعد است، و دو بعد باقی دینامیک صفر در $(\theta, \dot{\theta})$ است. پس‌خوراند مالک η است و تنها انتخاب α آن دو بعد دیگر را شکل می‌دهد.

۴. بهینه‌سازی برون خط به روش هم‌محلی

گام با هم‌محلی مستقیم [۳] به دست می‌آید. با $h = T/(N - ۱)$ هر بازه یک باقی‌مانده هر میت-سیمپسون دارد و صفرکردن این باقی‌مانده‌ها همان قید دینامیک است؛ هیچ حل‌گر معادله دیفرانسیلی درون بهینه‌ساز نیست:

$$x_m = \frac{1}{\tau}(x_k + x_{k+1}) + \frac{h}{\lambda}(f_k - f_{k+1}), \quad \zeta_k = x_{k+1} - x_k - \frac{h}{\tau}(f_k + 4f_m + f_{k+1}) \quad (5)$$

تابع هزینه $J = L_{\text{step}}^{-1} \int_0^T \|u\|^2 dt$ انرژی بر واحد مسافت است؛ بدون این تقسیم، درجا زدن ارزان‌ترین گام می‌شد. بردار تصمیم $[X; T; \alpha]$ دارای $25N + ۱۴$ درایه است: در $N = ۶۱$ گام مرجع، ۸۷۹ مجهول در برابر ۸۶۹ تساوی. α همان چیزی است که حل برای آن انجام می‌شود و ۸۵۴ حالت نقطه‌ای تنها دینامیک را جبری می‌کنند. نامساوی‌ها در ۱۸ سطر دروازه‌دار قرار دارند و سطری که دروازه‌اش خاموش است در $۱ -$ نگه داشته می‌شود و حذف نمی‌شود، تا ابعاد مسئله میان شروع‌های گرم تغییر نکند.

۱.۴. دروازه اعتبار: باقی‌مانده کوچک یعنی مسیر واقعی نیست

باقی‌مانده‌های برقرار یعنی معادلات گسسته برقرارند. روی شبکه‌ای که برای دینامیک بیش از حد درشت است، بهینه‌ساز به‌راحتی یک جواب گسسته جعلی برمی‌گرداند و هر عدد برگرفته از آن ساختگی است. از این رو `ch3_col_verify` حلقه بسته را از نقطه نخست با `RelTol` برابر $۱۰^{-۱۱}$ انتگرال می‌گیرد و با حالت‌های نقطه‌ای مقایسه می‌کند. گام مرجع $۱,۶ \times ۱۰^{-۴}$ (آستانه $۱۰^{-۳}$) از این دروازه می‌گذرد و شبیه‌سازی رو به جلو زیر PD آن از بازتولید می‌کند: $۰,۴۲۷$ متر در $۰,۲۷۳$ ثانیه در هر شش گام شبیه‌سازی‌شده.

ربات RABBIT یک ربات دوپای صفحه‌ای پنج‌لینکی با پاهای نقطه‌ای است [۱]. چون پا نقطه‌ای است، ربات در فاز تک‌اتکا کم‌عملگر است: چهار عملگر باید سامانه‌ای با هفت درجه آزادی را تنظیم کنند. چارچوب دینامیک صفر هیبریدی [۲] این مسئله را با اعمال چهار قید مجازی حل می‌کند: توابع خروجی‌ای که پس‌خوراند آن‌ها را صفر می‌کند و رفتار حلقه‌بسته را به یک سطح ناوردای کم‌بعد فرومی‌کاهد که پایداری‌اش مستقیماً قابل تحلیل است.

خط لوله فصل سوم هشت مرحله دارد، اما این هشت مرحله یک توالی نیستند (شکل ۱). مراحل ۱، ۲ و ۴ یک زیربنای مشترک و توابع محض حالت‌اند. مرحله ۳ جریان برون خط است که یک بار اجرا می‌شود، و مراحل ۵ تا ۸ جریان برون خط که در هر نمونه کنترلی اجرا می‌شود. هر دو جریان همان کد زیرینا را صدا می‌زنند و تنها در مرحله اعتبارسنجی به هم می‌رسند. تنها α از یک جریان به دیگری می‌رود: چهار خروجی ضرب در شش ضریب بزیه، یعنی ۲۴ عدد. نه حل‌گر و نه مدت گام T ؛ کنترل‌کننده زاویه پای خود ربات را می‌خواند و نه ساعت راه، پس یک اغتشاش گام را دوباره نمایه‌گذاری می‌کند به‌جای آنکه آن را از همگامی خارج کند.

ربات در میانه این فصل تغییر کرد. بازتولید مدل در 2026-09-02 جرم RABBIT را به‌طور غیریکنواخت از ۳۰ به ۷۴ کیلوگرم رساند: تنه از ۱۰ به ۴۷ کیلوگرم، ران‌ها از ۵ به ۱۰ و ساق‌ها از ۵ به ۳،۵. اعداد `docs/CH3.md` و `Chapter3/README.md` پیش از آن و روی گامی اندازه‌گیری شده بودند که دیگر مدار ربات نیست؛ از 2026-09-17 هر دو سند اعداد این گزارش را دارند. این گزارش همه چیز را روی مدل امروزی و روی `ch3_gait_posture_195` دوباره اندازه می‌گیرد: گامی که فصل چهارم به ارث می‌برد و در اینجا در برابر دینامیک امروزی دوباره تأیید شده است.

۲. مدل هیبریدی: یک ماتریس KKT، دو بار

در فاز تک‌اتکا پای اتکا ثابت است و نگاهداشتن آن به نیروی تماس λ نیاز دارد. شتاب‌ها و این نیرو از یک دستگاه نقطه‌زینی به دست می‌آیند:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{\text{st}}^T \\ J_{\text{st}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{\text{st}} \dot{q} \end{bmatrix} \quad (۱)$$

ماتریس سمت چپ شامل u نیست، پس یک تجزیه با پنج سمت راست (یک رانش و چهار جهت ورودی) وابستگی آفین را دقیقاً بازیابی می‌کند:

$$\ddot{q} = \ddot{q}_{\text{drift}} + \ddot{q}_{\text{in}} u, \quad \lambda = \lambda_{\text{drift}} + \lambda_{\text{in}} u \quad (۲)$$

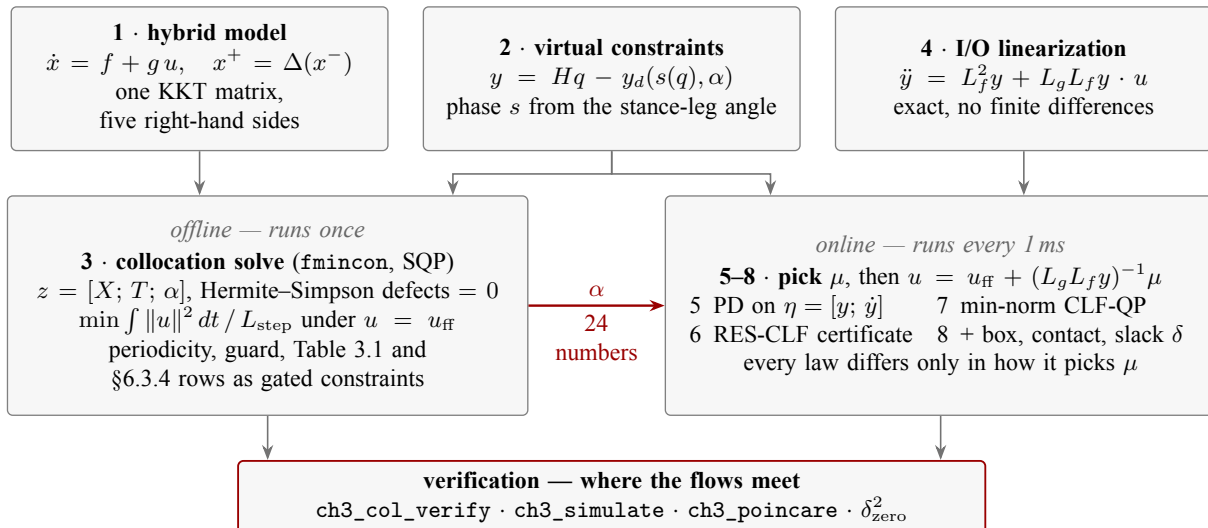
این دقت، بنیان بقیه فصل است: مرحله ۴ ماتریس جداسازی دقیق را از $\ddot{q}_{\text{in}}$ می‌سازد، و مرحله ۸ می‌تواند مخروط اصطکاک و کف نیروی عمودی را به صورت سطرهای خطی در u بنویسد، چون λ نسبت به u آفین است. مجموعه آزمون $f + g u$ را با حل مستقیم KKT $(۱,۷ \times ۱۰^{-۱۲})$ و λ را با آن $(۱,۳ \times ۱۰^{-۱۲})$ می‌سنجد.

برخورد پا همان ماتریس با معنایی دیگر است: موازنه تکانه به‌جای موازنه نیرو، که سرعت‌های پس از برخورد و ضربه را حل می‌کند و با ژاکوبین پای نوسانی شرط $J_{\text{sw}} \dot{q}^+ = ۰$ را اعمال می‌کند: پا فرود می‌آید و می‌چسبد $(۶,۷ \times ۱۰^{-۱۶})$. برچسب‌گذاری مجدد پاها پس از برخورد انجام می‌شود و نه پیش از آن؛ اگر ابتدا برچسب‌گذاری شود، J_{sw} پای اتکای قبلی را توصیف می‌کند که شرط را از پیش برقرار می‌کند، پس ضربه دقیقاً صفر می‌شود و برخورد بی‌صدا هیچ کاری نمی‌کند. جدول ۱ این مدل را در طول گام مرجع نشان می‌دهد.

جدول ۱: مدل، اندازه‌گیری‌شده در طول گام مرجع (۶۱ نقطه، دینامیک امروزی)

کمیت	مقدار
جرم کل $M(۱, ۱)$	۷۴،۰۰۰ کیلوگرم
عدد وضعیت ماتریس KKT	۸۹۶ تا ۱۶۱۱
$\text{rcond}(L_g L_f y)$	$۴,۵ \times ۱۰^{-۲}$ تا $۱,۰ \times ۱۰^{-۲}$
$(\text{HH2}) \sigma_{\min}(L_g L_f y)$	۰،۰۸۶۲
انرژی جنبشی در برخورد	۱۴۲،۴ به ۹۹،۱ ژول
ضربه (I_x, I_z)	(۱۳، ۵۹، -۵) نیوتن‌ثانیه

shared foundation — pure functions of the state



Stage 4 is built before stage 3 in code: the collocation uses u_{ff} from the I/O linearization as its input. T never crosses — the controller reads the leg angle, not a clock.

شکل ۱: خط لوله فصل سوم. زیربنای مشترک (مدل هیبریدی، قیدهای مجازی و خطی سازی ورودی-خروجی) دو جریان را تغذیه می کند: حل هم محلی برون خط که یک بار اجرا می شود و α را تولید می کند، و قوانین کنترلی برخط که در هر میلی ثانیه اجرا می شوند. تنها α از جریان برون خط به برخط می رود. حل در زیر پیش خور محض و روی سطح دینامیک صفر $Z = \{\eta = 0\}$ انجام می شود، جایی که هر جمله پس خوراند در صفر ضرب می شود.

سه سطر قید هم زمان فعال اند، در محدوده تحمل $10^{-6} \times 7$ نامساوی های حل؛ زاویه تنه روی کران خود است و نیروی عمودی 0.05 نیوتن بالای کف خود می ماند. ناوردایی هیبریدی (HH4/HH5) سطری ندارد: نقطه نخست روی Z قرار می گیرد و با $\Delta(x_N)$ برابر می شود، پس ناوردایی ضمنی است و به جای فرض، اندازه گیری می شود. دو حدی که دروازه شان در این حل خاموش بود، به اندازه 0.06 نیوتن ثانیه و 6 سانتی متر تجاوز شده اند. گام با سرعت 1.563 متر بر ثانیه، نوسان لگن 2.7 سانتی متر و هزینه 16.26 راه می رود (شکل ۳).

۴.۴. شروع سرد روی مدل امروزی گام نمی یابد؛ شروع گرم می یابد

روند مستند، حل با حدود خاموش و سپس روشن کردن آن ها یکی یکی است: نیروی عمودی، اصطکاک، گشتاور و ضربه، هر کدام با نردبانی که با شروع گرم پایین می آید. این روند از بذر تحلیلی روی مدل امروزی (ch3_stage3_from_scratch) هرگز به مسیر واقعی نمی رسد (جدول ۴).

جدول ۴: نردبان از شروع سرد، دوباره تأیید شده (۱۸ حل)

مرحله	انحراف	سرعت	بیشینه گشتاور
بدون حد	۶.۵	۰.۱۳۴	۵۲۳
+ نیروی عمودی	۱۱.۹	۰.۱۳۷	۲۳۲۴
+ اصطکاک	۱۶.۷	۰.۱۳۸	۲۳۷۹
گشتاور، پله ۱ تا ۸	۷.۶ تا ۳۲.۶	۰.۱۳۶ تا ۰.۳۰۳	۱۴.۴ تا ۲۹۸
گشتاور ۹ تا ۱۲، ضربه ۱ تا ۳	۷.۶۵	۰.۱۴۸	۲۴۶

آستانه اعتبار 10^{-3} است و هیچ مرحله ای به سه مرتبه بزرگی آن نزدیک نمی شود. مدت گام ها روی کران 1.5 ثانیه می نشیند و از پله نهم گشتاور به بعد حل گر کاملاً می ایستد: هفت حل پیاپی نقطه یکسانی برمی گردانند. گامی که فصل چهارم به کار می برد از راه دیگری به دست آمد (جدول ۵). یک گام 61 نقطه ای قدیمی تر که پیش از باز تولید مدل حل شده بود، روی دینامیک امروزی دوباره هم گرا شد (انحراف $10^{-5} \times 1.3$ ، سرعت 1.314 متر بر ثانیه، بیشینه گشتاور 287 نیوتن متر) و سپس با نردبان های گشتاور به سوی 120 نیوتن متر جدول 3.1 پیش رفت.

روی این ربات هیچ گام معتبری زیر 195 نیوتن متر یافت نشده است: هر دو نردبان در پله بعدی اعتبار را از دست دادند و گام جعبه $195 = u_{\text{max}}$ خودش را دارد، در برابر 120 نیوتن متر در ch3_params. حدود جدول 3.1 اعداد

۲.۴. تبدیل مرتبه پنج است؛ پایه پیش فرض آن را نشان نمی دهد

باقی مانده محلی هر میت-سیمپسون باید مانند h^5 کاهش یابد. آزمون مرتبه در مجموعه آزمون، روی مسیر بذر با پایه پیش فرض (B-spline درجه سه)، روی مدل امروزی با میانه مرتبه 58 شکست می خورد. این شکست واقعی است، اما از تبدیل نیست (شکل ۲ و جدول ۲).

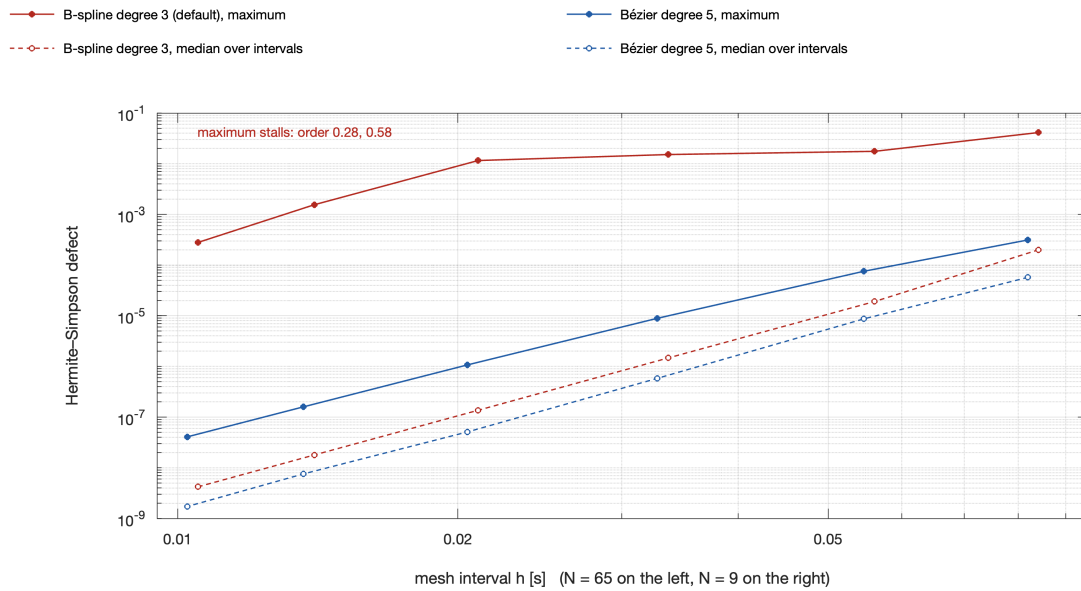
بیشینه B-spline به جای کند بودن، نامنظم است: اندازه آن به محل افتادن هر گره درون بازه بستگی دارد، پس مرتبه آن از 28 تا 96 می پرد. پیش فرض درجه سه به عنوان منحنی ای متفاوت از بزیه و بررسی مستقلی بر خط لوله مستقل از پایه نگه داشته شده و آزمون مرتبه عمداً شکست خورده رها شده است. خود گام مرجع با پایه بزیه حل شده است.

۳.۴. مجموعه قیدهای بخش 6.3.4 روی گام مرجع

مجموعه کامل قیدهای بخش 6.3.4 کتاب [۲] به صورت سطرهای دروازه دار پیاده شده است. هر کمیت در جدول ۳ اندازه گیری شده، چه دروازه اش هنگام حل روشن بوده باشد چه نه؛ قاعده خط لوله «پیش از قیدگذاری اندازه بگیر» است.

جدول ۳: گام posture_195 در برابر حدود خودش؛ [E] یعنی اعمال شده در حل

سطر	مقدار	حد	وضعیت
[E] بیشینه گشتاور	۱۹۵.۰	≤ 195	فعال
NIC1 [E] کمینه نیروی عمودی	۵۰.۰۵	≥ 50	نزدیک
NIC2 [E] اصطکاک	۰.۲۴۶	≤ 0.40	مجاز
NIC3 [E] فاصله پای نوسانی	۰.۰۰۱۰	≥ 0.0010	فعال
NIC3 [E] سرعت برخورد	-۳.۱۷۵	≤ -0.05	مجاز
NEC2 [E] سرعت جدانشدن پا	۰.۰۷۸۸	≥ 0.01	مجاز
NEC3 [E] نسبت ضربه	۰.۴۰۰	≤ 0.40	فعال
NEC4 [E] ζ^*	۲.۵۸۰	≥ 0.136	مجاز
NEC5 [E] δ_{zero}^2	۰.۷۴۶۲	≤ 1	مجاز
HH6 [E] کمینه θ	۱.۴۵۱	≥ 0.10	مجاز
[E] زاویه تنه (درجه)	$+1.7$ تا $+4.5$	$\geq +1.7$	فعال
[E] ارتفاع لگن (متر)	۰.۹۱۶ تا ۰.۹۴۳	0.925 ± 0.045	مجاز
[] ضربه برخورد	۱۵.۰۶	≤ 15	تجاوز
[] بیشینه ارتفاع پای نوسانی	۰.۲۱۲	≤ 0.15	تجاوز
HH4/HH5 $ \eta(\Delta x_N) $	7.5×10^{-7}	-	ضمنی



شکل ۲: هم‌گرایی باقی‌مانده هرمیت-سیمپسون روی مدل امروزی. میانه باقی‌مانده بازه‌ها برای هر دو پایه با مرتبه حدود پنج کاهش می‌یابد (۵، ۰۰ و ۵، ۱۸) در کل پالایش: تبدیل درست است. بیشینه در پایه B-spline درجه سه متوقف می‌شود. از $N = ۱۳$ به بعد این بیشینه در سطر سرعت زانوی پای نوسانی و در فاز $s \approx ۰,۶۲$ تا $s \approx ۰,۶۷$ قرار دارد و در $N = ۶۵$ در $۰,۳۳$ ، یعنی در گره‌های داخلی $۱/۳$ و $۲/۳$ ، جایی که y_d تنها $C^۲$ است. B-spline درجه پنج همان منحنی بزیه است و مقادیر یکسان دارد.

جدول ۲: بیشینه باقی‌مانده و مرتبه آن در پالایش شبکه، روی مسیر بذر

N	B-spline درجه ۳: بیشینه	مرتبه	بزیه درجه ۵: بیشینه	مرتبه	نسبت
۹	$۴,۱۳ \times ۱۰^{-۲}$	—	$۳,۱۳ \times ۱۰^{-۴}$	—	۱۳۲
۱۳	$۱,۷۶ \times ۱۰^{-۲}$	۲, ۱۱	$۷,۵۴ \times ۱۰^{-۵}$	۳, ۵۱	۲۳۳
۲۱	$۱,۵۲ \times ۱۰^{-۲}$	۰, ۲۸	$۸,۹۰ \times ۱۰^{-۶}$	۴, ۱۹	۱۷۰.۷
۳۳	$۱,۱۶ \times ۱۰^{-۲}$	۰, ۵۸	$۱,۰۷ \times ۱۰^{-۶}$	۴, ۵۱	۱۰۸.۳
۴۹	$۱,۵۵ \times ۱۰^{-۳}$	۴, ۹۵	$۱,۵۹ \times ۱۰^{-۷}$	۴, ۷۳	۹۷۳۷
۶۵	$۲,۸۰ \times ۱۰^{-۴}$	۵, ۹۶	$۴,۰۷ \times ۱۰^{-۸}$	۴, ۶۲	۶۸۶۸

جدول ۵: مسیر رسیدن به posture_195 دوباره تأییدشده روی مدل امروزی

مرحله	جعبه گشتاور	بیشینه گشتاور	انحراف	سرعت	نتیجه
بذر دوباره هم‌گراشده	خاموش	۲۸۷,۰	$۱,۳ \times ۱۰^{-۵}$	۱,۳۱۴	معتبر
نردبان ۱، پله‌های ۱ و ۲	۲۸۱ به ۲۱۲	۲۸۱,۳ ۲۱۱,۷	$۴,۷ \times ۱۰^{-۴}$ $۵,۱ \times ۱۰^{-۴}$	۱,۵۲۶ ۱,۵۴۹	معتبر
نردبان ۱، پله‌های ۳ و ۴	۱۵۹ به ۱۲۰	۱۶۴,۸ ۱۴۸,۲	۰,۸۲ تا ۰,۱۳	۱,۷۰ تا ۱,۵۴	مسیر واقعی نیست
نردبان ۲، پله ۱	۱۹۵	۱۹۵,۰	$۴,۴ \times ۱۰^{-۴}$	۱,۵۶۱	معتبر
نردبان ۲، پله‌های ۲ تا ۷	۱۸۰ به ۱۲۰	۲۴۰ تا ۱۲۳	۲۰ تا ۱,۱	۱,۵۰ تا ۰,۲۹	مسیر واقعی نیست
وضعیت بدن، پله ۱	۱۹۵	۱۹۵,۰	$۱,۴ \times ۱۰^{-۴}$	۱,۵۳۷	معتبر
وضعیت بدن، پله ۲ = posture_195	۱۹۵	۱۹۵,۰	$۱,۶ \times ۱۰^{-۴}$	۱,۵۶۳	معتبر

جدول ۶: پایداری مداری گام مرجع

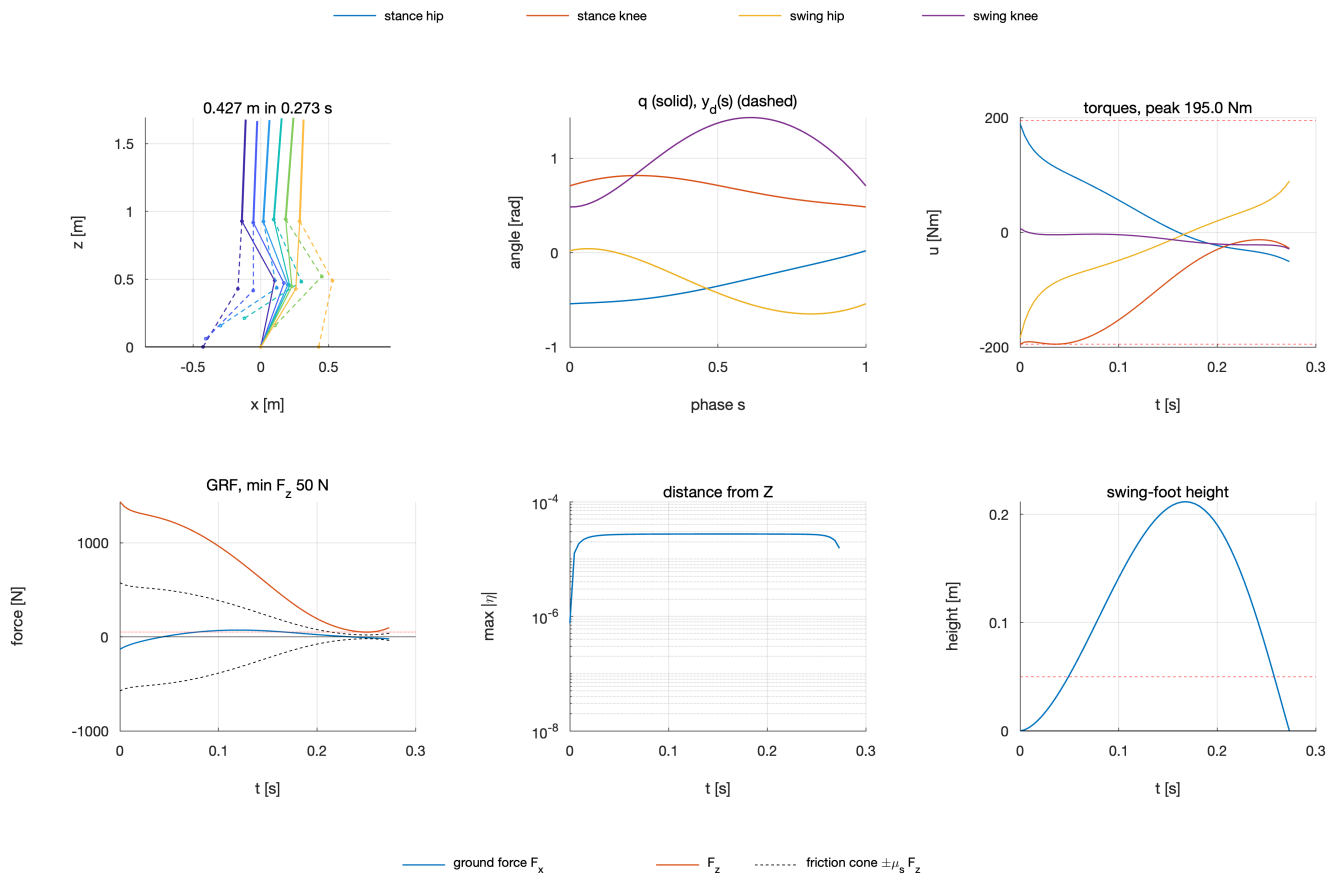
مقدار	کمیت
۰,۷۴۶۲	شعاع طیفی پوانکاره ρ (۲۶ گام)
۰,۷۴۶۱۵۶	δ_{zero}^2 (انتگرال روی α)
۲,۳۹۸۸۱۹ ۲,۳۹۸۹۹۸	θ^- پیش‌بینی هم‌محلی
۲,۵۷۹۸۷۷ ۲,۵۸۰۲۶۳	ζ^- پیش‌بینی هم‌محلی
۲,۵۸۰ ۰,۱۳۶	ζ^+ در برابر V_{max}/δ^2
۶ گام از ۶	شبیه‌سازی رو به جلو زیر PD

ρ و δ^2 تا $۱۰^{-۵}$ هم‌خوان‌اند و اختلاف نسبی نقطه ثابت $۱,۵ \times ۱۰^{-۴}$ است. δ^2 مقدار ویژه دینامیک صفر است، پس ρ نگاشت کامل نباید از آن کمتر شود، و نمی‌شود. مجموعه آزمون کاهش مدل را در برابر مدل کامل ۱۴ حالتی ($۱۰^{-۱۰} \times ۵,۰$) و پایستگی $\sigma^2 + V_{zero}(\theta)$ را در طول یک شبیه‌سازی

ربات ATRIAS هستند—۶۳ کیلوگرم با کاهنده ۱ : ۵۰، پس ۵ نیوتن‌متر آن ۲۵۰ نیوتن‌متر در مفصل است—و در RABBIT با رانش مستقیم و ۷۴ کیلوگرم، u خود گشتاور مفصل است.

۵. پایداری مداری: دو گواهی هم‌خوان

قید تناوب، حالت آغاز گام را نقطه ثابت نگاشت گام-به-گام می‌کند، و یک نقطه ثابت می‌تواند دفع‌کننده باشد، هر قدر هم باقی‌مانده آن کوچک باشد. دو گواهی مستقل محاسبه می‌شود. گواهی مستقیم نگاشت پوانکاره را در ۱۳ جهت (به جز p_x) با تفاضل مرکزی می‌سازد و شعاع طیفی ρ را برمی‌گرداند؛ این کار ۲۶ شبیه‌سازی گام هزینه دارد. گواهی غیرمستقیم دینامیک روی Z را با تصویر روی بردار هم‌وردایی که هم عملگرها و هم نیروی تماس را صفر می‌کند، به معادله نرده‌ای $0 = c(\theta) + b(\theta)\dot{\theta}^2 + a(\theta)\ddot{\theta}$ فرومی‌کاهد. یک عامل انتگرال‌ساز نگاشت گام را نسبت به $\sigma^2/2 = \zeta$ آفین می‌کند، پس نقطه ثابت و مقدار ویژه آن تنها از α و به شکل بسته به دست می‌آیند (جدول ۶).



شکل ۳: گام مرجع. بالا: یک گام ۰٫۴۲۷ متری در ۰٫۲۷۳ ثانیه؛ زاویه مفصل روی منحنی‌های بزیه؛ گشتاورها که در ابتدای گام به جعبه ± ۱۹۵ نیوتن‌متر می‌رسند. پایین: نیروی عمودی که درست پیش از فرود به کف ۵۰ نیوتنی می‌رسد و درون مخروط اصطکاک می‌ماند؛ فاصله از Z که تنها با پیش‌خور زیر $۱۰^{-۵} \times ۳$ می‌ماند؛ و ارتفاع پای نوسانی که در میانه گام از ۰٫۰۵ متر می‌گذرد و به ۰٫۲۱ متر می‌رسد.

کنترل‌کننده PD راه می‌رود و روی مدار خودش آرام می‌گیرد، هرچند از جعبه ۱۱۷ نیوتن‌متری ۷۸ نیوتن‌متر فراتر می‌رود. CLF-QP بی‌قید خطا را در گام دوم ده برابر می‌کند و گام سوم ۰٫۴۲ متر پشت نقطه آغازش پایان می‌یابد. نسخه قیددار جعبه را همیشه دقیقاً رعایت می‌کند: در ۶۰ درصد، δ در گام نخست به ۱۹۹ می‌رسد؛ در ۱۰۰ درصد تا وقتی جعبه فعال نشده، همان رفتار قانون بی‌قید را دارد و گام سوم به $\delta = ۴٫۸ \times ۱۰^{-۵}$ و ۹۴ بار حل جایگزین نیاز دارد. شبیه‌ساز فصل سوم خود تشخیص سقوط ندارد و گذر از سطح برخورد، گام را حتی وقتی ربات روی زمین است پایان می‌دهد؛ به همین دلیل معیار سقوط در اینجا افزوده شد.

کمینه‌نرم بودن به معنای خوش‌رفتاری نیست. CLF-QP بی‌قید دقیقاً همان هم‌گرایی را می‌خواهد که RES-CLF تضمین می‌کند، و در $\varepsilon = ۰٫۵$ این مقدار زیاد نیست: $c_2/\varepsilon = ۰٫۷۳۲$ ثابت زمانی ۱٫۳۷ ثانیه در برابر گام ۰٫۲۷۳ ثانیه‌ای است، پس برقراری دقیق نرخ، V را در هر گام تنها ۱۸ درصد کاهش می‌دهد ($e^{-۰٫۷۳۲ \times ۰٫۲۷۳}$). سپس برخورد η را برمی‌جهاند و تضمین فاز پیوسته درباره Δ چیزی نمی‌گوید. PD به این نرخ گره نخورده است—به‌طور گذرا از کران CARE فراتر می‌رود اما در کل بیشتر هم‌گرا می‌شود—و روی همان گام با $\max \|\eta\| = ۰٫۲۱$ آرام می‌گیرد. مازاد هم‌گرایی که بهینه‌سازی کمینه‌نرم چنین کارآمد حذف می‌کند، همان چیزی است که هزینه پایداری در گذر از برخورد را می‌پرداخت. فصل چهارم از همین جا آغاز می‌کند: پیش از هر اندازه‌گیری زیر خطای مدل، ε را از ۰٫۵ به ۰٫۲۰ می‌کاهد.

۷. ملاحظات اندازه‌گیری شده

۱.۷. فایل گام، دینامیک حل را ثبت نمی‌کند

توابع $G.m$ و $V.m$ ، $M.m$ سراسری‌اند. گامی که پیش از بازتولید آن‌ها ذخیره شده باشد همچنان بارگذاری و شبیه‌سازی می‌شود، اما به‌عنوان مرجعی که دیگر مدار ربات نیست (جدول ۸).

واقعی ($۲٫۳ \times ۱۰^{-۶}$) تصدیق می‌کند؛ ناوردایی‌ای که اگر عامل انتگرال‌ساز نادرست باشد تصادفاً برقرار نمی‌ماند. هر دو گواهی محلی‌اند: خطی‌سازی حول مدار را توصیف می‌کنند و ناحیه جذب را کران‌دار نمی‌کنند.

۶. کنترل‌کننده‌ها: چهار راه انتخاب μ

همه کنترل‌کننده‌ها $L_g L_f y$ ، $L_g L_f y$ و u_{ff} یکسانی دریافت می‌کنند و تنها در انتخاب μ تفاوت دارند: PD روی η با $K_p = ۱۰۰$ و $K_d = ۲۰$ ، RES-CLF با $V = \eta^T P_\varepsilon \eta$ و نرخ لازم $\dot{V} \leq -(c_2/\varepsilon)V$ [۴]، که از معادله CARE مقدار $c_2 = ۰٫۳۶۶$ و از معادله لیپانوف ۰٫۳۸۱ به دست می‌آید؛ CLF-QP کمینه‌نرم که کوچک‌ترین μ برقرارکننده این نرخ را به شکل بسته می‌دهد (در برابر quadprog: $۱۰^{-۱۱} \times ۹٫۰$) و دقیقاً با نسبت ۱٫۰۰۰۰ روی کران حرکت می‌کند؛ و CLF-QP قیددار با جعبه گشتاور، سطری اصطکاک و نیروی عمودی—خطی، چون λ نسبت به u آفین است—و متغیر شل δ روی سطر CLF با جریمه $۱۰^{-۶}$ ، تا تعارض به‌جای ناشدنی کردن برنامه، نرخ را آزاد کند.

کنترل‌کننده قیددار باید به صورت داده نمونه‌برداری شده اجرا شود: $u(x)$ آن تنها قطعه‌ای هموار است و در هر تغییر مجموعه فعال شکست دارد، و حل‌گر تطبیقی هر شکست را خطای ناموفق می‌خواند و متوقف می‌شود. حل یک بار در هر میلی‌ثانیه و نگهداری گشتاور، انتگرال‌ده را درون هر دوره هموار می‌کند؛ مجموعه آزمون مرتبه اول بودن خطای نگهدارنده را تصدیق می‌کند (نسبت‌های نصف‌شدن ۱٫۹۷ و ۲٫۰۰).

آزمایش `ch3_compare_controllers` روی گام مرجع، گام‌به‌گام دوباره اجرا شد: هر سه قانون با نمونه‌برداری ۱ کیلوهرتز، چهار گام، با CLF خود گام (CARE و $\varepsilon = ۰٫۵$)، تنها کنترل‌کننده قیددار از جعبه گشتاور باخبر است؛ جعبه پیش‌فرض ۶۰ درصد بیشینه ۱۹۵ نیوتن‌متری گام است و کنترل‌کننده قیددار در ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیز اجرا شد. گامی که کوتاه‌تر از ۱۵، ۰٫۱ متر یا با $\max \|\eta\|$ بیش از $۱۰^{-۳}$ پایان یابد، سقوط شمرده می‌شود (جدول ۷).

جدول ۷: کنترل کننده‌ها روی posture_195 با نمونه‌برداری ۱ کیلوهرتز. ستون چهارم بیشینه $\|\eta\|$ در گام‌های پیاپی است؛ $\dagger$ گام سقوط را نشان می‌دهد.

کنترل کننده	جعبه (نیوتن متر)	گام‌ها	بیشینه $\ \eta\ $ گام به گام	بیشینه گشتاور
iolin_pd	بی‌خبر	۴ از ۴	$0.213 \leftarrow 0.214 \leftarrow 0.215 \leftarrow 0.107$	۱۹۵، ۲
clfqp	بی‌خبر	سقوط در ۳	$\dagger \leftarrow 0.228 \leftarrow 0.244$	۲۸۳، ۵
clfqp_con	۱۱۷ (۶۰ درصد)	سقوط در ۲	$\dagger \leftarrow 0.321$	۱۱۷، ۰
clfqp_con	۱۵۶ (۸۰ درصد)	سقوط در ۲	$\dagger \leftarrow 0.60$	۱۵۶، ۰
clfqp_con	۱۹۵ (۱۰۰ درصد)	سقوط در ۴	$\dagger \leftarrow 0.143 \leftarrow 0.241 \leftarrow 0.227$	۱۹۵، ۰

جدول ۸: گام‌های ذخیره‌شده در برابر دینامیک امروزی

گام	$\max c_{eq} $	انحراف	وضعیت
ch3_reference_gait	۰، ۶۴	۰، ۷۶	مدار نیست
ch3_gait_upright	۰، ۶۹	۱۴	مدار نیست
..._lean_tall_nec3	۰، ۴۷	۲۱	مدار نیست
ch3_gait_fix	۰، ۴۶	۵۶	مدار نیست
..._full_constrained	۰، ۳۴	۷، ۹	مدار نیست
..._fix_reconverged	1.2×10^{-6}	1.2×10^{-5}	مدار
ch3_gait_posture_195	7.6×10^{-7}	1.6×10^{-4}	مدار

را بارگذاری می‌کرد که مدار مدل امروزی نیست، و بررسی‌های نقطه ثابت و δ^2 در برابر ρ روی آن شکست می‌خوردند. اکنون مرجع آن posture_195 است و پیش از هر مقایسه بررسی می‌کند که این گام مدار دینامیک موجود باشد ($10^{-7} \times 7.6$)؛ سپس $\delta^2_{zero} = 0.74619$ با $\rho = 0.74621$ هم‌خوان است.

۹. نتیجه‌گیری

خط لوله فصل سوم روی مدل امروزی RABBIT یک گام تناوبی، معتبر و پایدار با سرعت ۱، ۵۶۳ متر بر ثانیه ارائه می‌دهد که دو گواهی مستقل پایداری آن تا چهار رقم هم‌خوان‌اند و روی سه قید فیزیکی هم‌زمان قرار دارد. سه یافته مهم‌تر از این گام‌اند. نخست، فایل گام دینامیک حل خود را ثبت نمی‌کند و همه گام‌های پیش از بازتولید مدل اکنون مرجع‌هایی نادرست‌اند. دوم، حل از شروع سرد روی مدل ۷۴ کیلوگرمی گام نمی‌یابد و هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن متر یافت نشده است. سوم، CLF-QP کمینه‌نرم با $\varepsilon = 0.5$ و نمونه‌برداری ۱ کیلوهرتز روی این گام سقوط می‌کند، در حالی که PD راه می‌رود؛ کنترل کننده قیددار آنچه مرحله ۸ وعده می‌دهد را انجام می‌دهد—گشتاور هرگز از جعبه خارج نمی‌شود و δ تعارض را آشکار گزارش می‌کند—اما هسته آن همان قانون کمینه‌نرم است.

آنچه به فصل چهارم [۵] می‌رسد، گام posture_195. تفکیک آفین دقیق که به تفکیک مدل واقعی و اسمی تبدیل می‌شود، حلقه نمونه‌برداری شده ۱ کیلوهرتز، و درس بخش کنترل کننده‌ها به‌عنوان نخستین تصمیم طراحی است: کاهش ε به ۰، ۲۰. سه محدودیت همراه این نتایج می‌ماند: همه گام‌های معتبر روی مدل امروزی از یک بذر دوباره هم‌گرا شده می‌آیند؛ گواهی‌های پایداری محلی‌اند و برخورد در هر گام ۳۰ درصد انرژی جنبشی را تلف می‌کند؛ و جعبه ۱۹۵ نیوتن متری پایین‌ترین جعبه‌ای است که اعتبار یافت، نه مشخصه یک عملگر.

مراجع

- [1] C. Chevallereau et al., "RABBIT: A testbed for advanced control theory," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 23, no. 5, pp. 57–79, 2003.
- [2] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.
- [3] J. T. Betts, *Practical Methods for Optimal Control and Estimation Using Nonlinear Programming*, 2nd ed. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2010.
- [4] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [5] Q. Nguyen, "Robust and adaptive dynamic walking of bipedal robots," Ph.D. dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2017.

پنج گام نخست پیش از تغییر مدل و دو گام آخر پس از آن حل شده‌اند. گام مرجع قدیمی روی مدل امروزی نه تنها از مدارش خارج است بلکه ناپایدار است: آزمون دینامیک صفر، پیش از آنکه به posture_195 اشاره داده شود، برای آن $\delta^2_{zero} = 0.904$ و $\rho = 1.180$ اندازه می‌گرفت. ch3_report گام کهنه را آشکار می‌کند—اعتبارسنجی آن شکست می‌خورد—اما چیزی مانع شبیه‌سازی آن در فصل سوم نمی‌شود؛ بارگذار فصل چهارم هر گام را در برابر دینامیک موجود دوباره می‌سنجد و ch4_main گامی را که مدار نیست رد می‌کند.

۲.۷. هیچ گام معتبری درون حد گشتاور جدول 3.1 نیست

ch3_params هنوز $u_{max} = 120$ نیوتن متر دارد. همه نردبان‌ها روی مدل امروزی پیش از رسیدن به آن اعتبار را از دست دادند و گام مرجع با جعبه ۱۹۵ نیوتن متری خودش حل شده است. ضربه آن نیز، ۱۵، ۰۶ نیوتن ثانیه، ۰، ۰۶ از حد ۱۵ بالاتر است و دروازه آن خاموش بوده است.

۳.۷. پایه پیش‌فرض دقت را هزینه می‌کند

پایه B-spline درجه سه بیشینه باقی‌مانده را در شبکه‌های کاربردی سه تا چهار مرتبه بزرگی بالاتر از پایه بزیه نگه می‌دارد و آزمون مرتبه به همین دلیل شکست می‌خورد.

۸. اعتبارسنجی نرم‌افزاری

هر مرحله در برابر یک مرجع مستقل سنجیده می‌شود و نه در برابر خودش. تنها شکست، همان ملاحظه پایه در بالاست و نه نقصی تازه (جدول ۹).

جدول ۹: مجموعه آزمون فصل سوم روی مدل امروزی: ۷۹ بررسی، ۱ شکست، ۵، ۹ ثانیه

پیمانه	بررسی	نتیجه
ارتقای پارامترهای ذخیره‌شده	۱۶	قبول
مدل: KKT، برخورد، سطح برخورد	۱۰	قبول
قیدهای مجازی و $\ddot{y}$	۱۲	قبول
کنترل کننده‌ها و گواهی‌ها	۱۳	قبول
هم‌محلی	۴	۱ شکست: مرتبه
شبیه‌سازی و نگهدارنده	۷	قبول
دینامیک صفر هیبریدی	۱۷	قبول
مجموع	۷۹	۷۸ قبول

آزمون مرتبه با میانه مرتبه ۰، ۵۸ زیر پایه B-spline درجه سه شکست می‌خورد. آزمون دینامیک صفر پیش‌تر ch3_reference_gait.mat